3 SERBESTLİK DERECELİ ROBOT KOLUNUN İLERİ VE TERS KİNEMATİK ANALİZİ

Maedeh Abdollahi Baktashi

GitHub: `https://github.com/DetectiveMarceline/3dof-rrr-kinematics`

Özet

Bu çalışmada, üç serbestlik dereceli (3-DOF) döner-döner-döner (RRR) düzlemsel bir robot kolunun kinematik analizi gerçekleştirilmiştir. Denavit–Hartenberg (DH) gösterimi kullanılarak robotun kinematik modeli oluşturulmuş, ileri kinematik denklemleri türetilmiş ve ters kinematik problemi analitik yöntemle çözülmüştür. Son efektörün çalışma alanı mafsal limitleri dikkate alınarak görselleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar Python programlama dili ile doğrulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Robot kinematiği, ileri kinematik, ters kinematik, Denavit–Hartenberg, çalışma alanı, RRR manipülatör

1. Giriş

Robotik sistemlerde kinematik, robotun hareketini kuvvetleri dikkate almaksızın yalnızca geometrik açıdan inceleyen temel bir alt daldır [1]. Kinematik analiz, robotun mafsal değişkenleri ile son efektörünün uzaydaki konumu ve yönelimi arasındaki ilişkiyi tanımlar ve robot tasarımı, hareket planlaması ve kontrol stratejilerinin geliştirilmesinde kritik bir rol oynar [2].

Kinematik iki temel probleme ayrılır. İleri kinematik (FK), verilen mafsal değişkenlerinden son efektörün konumunu ve yönelimini hesaplar. Ters kinematik (IK) ise istenen son efektör konumu için gerekli mafsal değişkenlerini bulmayı amaçlar [3]. İleri kinematik deterministik bir yapıya sahipken, ters kinematik doğrusal olmayan denklem sistemlerinin çözümünü gerektirmekte ve çoklu çözümler, çözümsüzlük veya singülerlik gibi zorluklara yol açabilmektedir.

Düzlemsel manipülatörler, kontrollü ortamlarda montaj, kaynak ve taşıma gibi görevlerde yaygın olarak kullanılmakta olup kinematik analizleri endüstriyel robot tasarımının temelini oluşturmaktadır [5]. Çalışma alanı analizi ise robotun görev kapasitesini belirlemede kritik öneme sahiptir [6].

Bu çalışmada, 3-DOF RRR düzlemsel bir robot kolu ele alınmıştır. Denavit–Hartenberg gösterimi kullanılarak robotun kinematik modeli oluşturulmuş, ileri ve ters kinematik denklemleri türetilmiş, çalışma alanı analizi gerçekleştirilmiş ve tüm sonuçlar Python ile doğrulanmıştır.

2. Yöntem

2.1. Robot Modeli Tanımı

Bu çalışmada, üç serbestlik dereceli (3-DOF) döner-döner-döner (RRR) düzlemsel bir robot kolu ele alınmıştır. Robot, XY düzleminde hareket eden üç ardışık döner mafsaldan ve bu mafsalları birbirine bağlayan üç rijit bağlantıdan oluşmaktadır. İlk mafsal sabit bir tabana bağlıdır; ikinci mafsal birinci bağlantının ucunda, üçüncü mafsal ise ikinci bağlantının ucunda yer almaktadır. Son efektör, üçüncü bağlantının ucunda konumlandırılmıştır.

Bağlantı uzunlukları sırasıyla $L_1 = 0{,}5$ m, $L_2 = 0{,}4$ m ve $L_3 = 0{,}3$ m olarak belirlenmiştir. Bu değerler, gerçek endüstriyel manipülatörlere benzer şekilde tabandan uca doğru azalan bir yapıdadır. Tüm mafsallar için açısal çalışma aralığı $\theta_i \in [-\pi, \pi]$, $i = 1, 2, 3$ olarak tanımlanmıştır. Bu sınırlar, tam dönüş serbestliği sağlamakla birlikte gerçek uygulamalarda kablo gerilimi, mekanik çarpışma ve sensör ölçüm aralığı gibi fiziksel kısıtlamalar nedeniyle daha dar olabilmektedir.

Robotun düzlemsel yapısı nedeniyle son efektörün konumu yalnızca x ve y bileşenleriyle ifade edilmekte olup z bileşeni her zaman sıfırdır. Robotun maksimum erişim mesafesi $r_{\max} = L_1 + L_2 + L_3 = 1{,}2$ m, minimum erişim mesafesi ise kolun tamamen katlandığı durumda elde edilir. Şekil 1'da robotun kinematik şeması gösterilmektedir.

2.2. Denavit–Hartenberg (DH) Parametreleri

Robotun kinematik modelini sistematik bir şekilde oluşturmak için Denavit ve Hartenberg (1955) tarafından önerilen DH gösterimi kullanılmıştır [4]. Bu gösterimde ardışık iki mafsal arasındaki geometrik ilişki dört parametre ile tanımlanmaktadır: θ_i, z_{i-1} ekseni etrafındaki mafsal açısı; d_i, z_{i-1} ekseni boyunca ardışık iki bağlantı arasındaki öteleme miktarı; a_i, x_i ekseni boyunca ardışık iki mafsal ekseni arasındaki mesafe; ve α_i, x_i ekseni etrafında ardışık iki mafsal ekseninin arasındaki bükülme açısıdır.

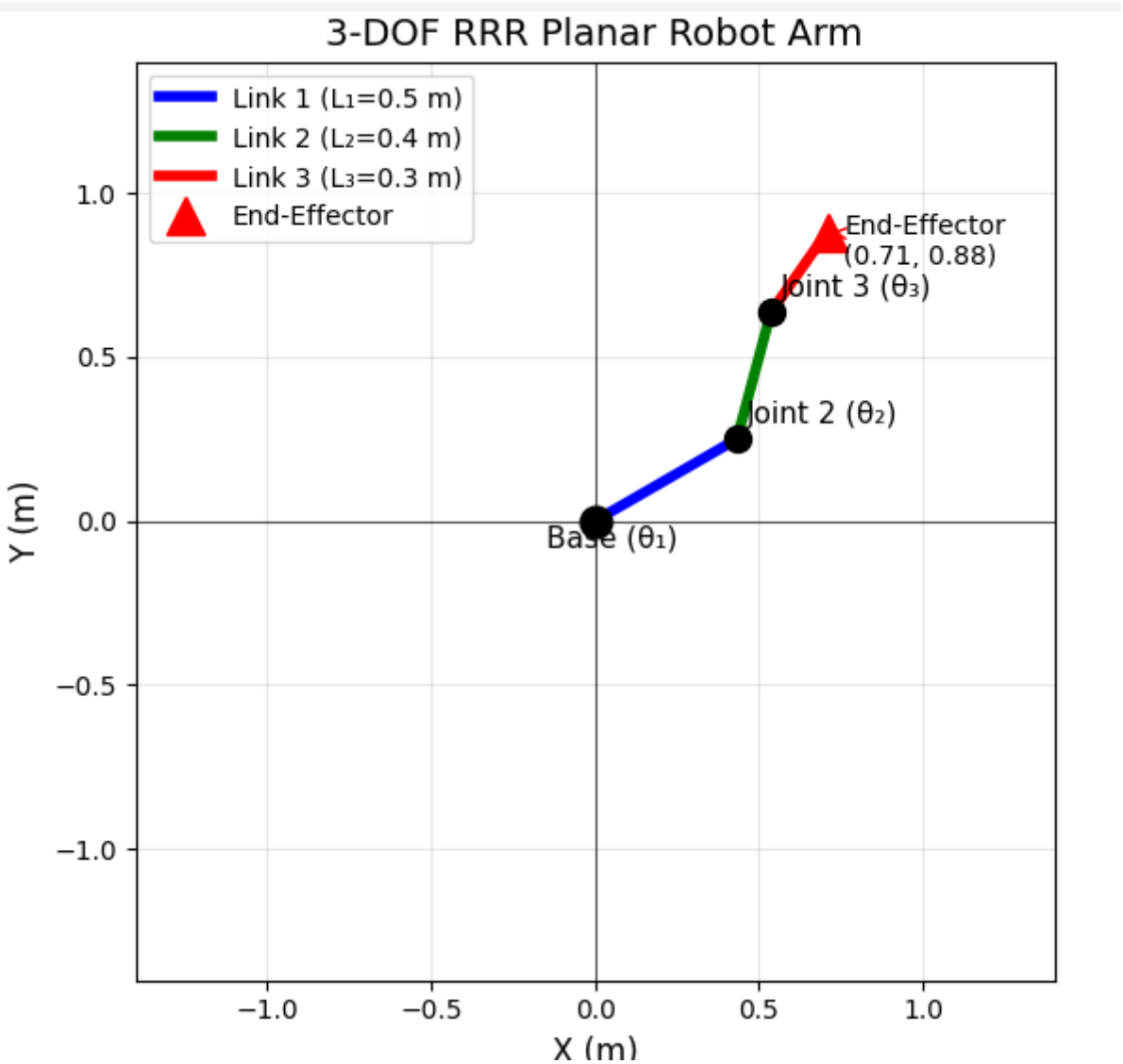
Ele alınan RRR düzlemsel robot kolunda üç mafsalın tamamı döner tipte olup hareket eksenleri birbirine paraleldir. Bu nedenle bükülme açıları (α_i) sıfırdır. Robot XY düzleminde çalıştığından z ekseni boyunca herhangi bir öteleme bulunmamakta, dolayısıyla tüm d_i değerleri sıfırdır. Bağlantı uzunlukları (a_i) sırasıyla L_1, L_2 ve L_3 değerlerine karşılık gelmektedir. Tablo 1'de robotun DH parametre tablosu sunulmaktadır.

Tablo 1: 3-DOF RRR düzlemsel robot kolunun DH parametreleri

Mafsal i	θ_i (rad)	d_i (m)	a_i (m)	α_i (rad)
1	θ_1	0	0,5	0
2	θ_2	0	0,4	0
3	θ_3	0	0,3	0

Bu parametreler kullanılarak her bir mafsal için standart DH dönüşüm matrisi aşağıdaki genel formda oluşturulmaktadır:

$$A_i = \begin{pmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i\cos\alpha_i & \sin\theta_i\sin\alpha_i & a_i\cos\theta_i \\ \sin\theta_i & \cos\theta_i\cos\alpha_i & -\cos\theta_i\sin\alpha_i & a_i\sin\theta_i \\ 0 & \sin\alpha_i & \cos\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{1}$$



Şekil 1: 3-DOF RRR düzlemsel robot kolunun kinematik şeması. Mavi, yeşil ve kırmızı çizgiler sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü bağlantıları temsil etmektedir.

Düzlemsel RRR yapısında $\alpha_i = 0$ ve $d_i = 0$ olduğundan $\cos\alpha_i = 1$, $\sin\alpha_i = 0$ değerleri elde edilir ve Denklem (1) aşağıdaki sadeleştirilmiş forma indirgenir:

$$A_i = \begin{pmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i & 0 & L_i\cos\theta_i \\ \sin\theta_i & \cos\theta_i & 0 & L_i\sin\theta_i \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{2}$$

Bu matrisin sol üst 2×2 bloğu z ekseni etrafındaki dönmeyi, sağ üst sütun ise x-y düzlemindeki ötelemeyi temsil etmektedir. Her bir A_i matrisi, $(i-1)$'inci koordinat sisteminden i'inci koordinat sistemine homojen dönüşümü tanımlamaktadır.

2.3. İleri Kinematik

İleri kinematik, verilen mafsal değişkenleri $\mathbf{q} = [\theta_1, \theta_2, \theta_3]^T$ için son efektörün konumunu ve yönelimini hesaplayan deterministik bir problemdir [1]. Matematiksel olarak $\mathbf{x} = f(\mathbf{q})$ şeklinde ifade edilir.

Denklem (2)'deki sadeleştirilmiş DH matrisi kullanılarak her bir mafsal için dönüşüm matrisleri aşağıdaki gibi oluşturulmaktadır:

$$A_1 = \begin{pmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 & 0 & L_1\cos\theta_1 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 & 0 & L_1\sin\theta_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{3}$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} \cos\theta_2 & -\sin\theta_2 & 0 & L_2\cos\theta_2 \\ \sin\theta_2 & \cos\theta_2 & 0 & L_2\sin\theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{4}$$

$$A_3 = \begin{pmatrix} \cos\theta_3 & -\sin\theta_3 & 0 & L_3\cos\theta_3 \\ \sin\theta_3 & \cos\theta_3 & 0 & L_3\sin\theta_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{5}$$

Toplam dönüşüm matrisi $T_{0,3} = A_1 \cdot A_2 \cdot A_3$ çarpımıyla elde edilir. Düzlemsel RRR yapısında tüm dönmeler z ekseni etrafında gerçekleştiğinden açılar toplanır ve sonuç matrisi aşağıdaki formda oluşur:

$$T_{0,3} = \begin{pmatrix} \cos\phi & -\sin\phi & 0 & p_x \\ \sin\phi & \cos\phi & 0 & p_y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{6}$$

burada $\phi = \theta_1 + \theta_2 + \theta_3$ son efektörün toplam yönelim açısını ifade etmektedir. Son efektörün konum bileşenleri ise şu şekilde elde edilir:

$$p_x = L_1\cos\theta_1 + L_2\cos(\theta_1+\theta_2) + L_3\cos(\theta_1+\theta_2+\theta_3) \tag{7}$$

$$p_y = L_1\sin\theta_1 + L_2\sin(\theta_1+\theta_2) + L_3\sin(\theta_1+\theta_2+\theta_3) \tag{8}$$

Bu denklemler fiziksel olarak şu şekilde yorumlanabilir: her bağlantı, kendi uzunluğu kadar kümülatif açı doğrultusunda son efektör konumuna katkı sağlamaktadır. Birinci bağlantı θ_1 doğrultusunda L_1 kadar, ikinci bağlantı $(\theta_1 + \theta_2)$ doğrultusunda L_2 kadar ve üçüncü bağlantı $(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)$ doğrultusunda L_3 kadar öteleme üretir. Robot düzlemsel olduğundan $p_z = 0$'dır.

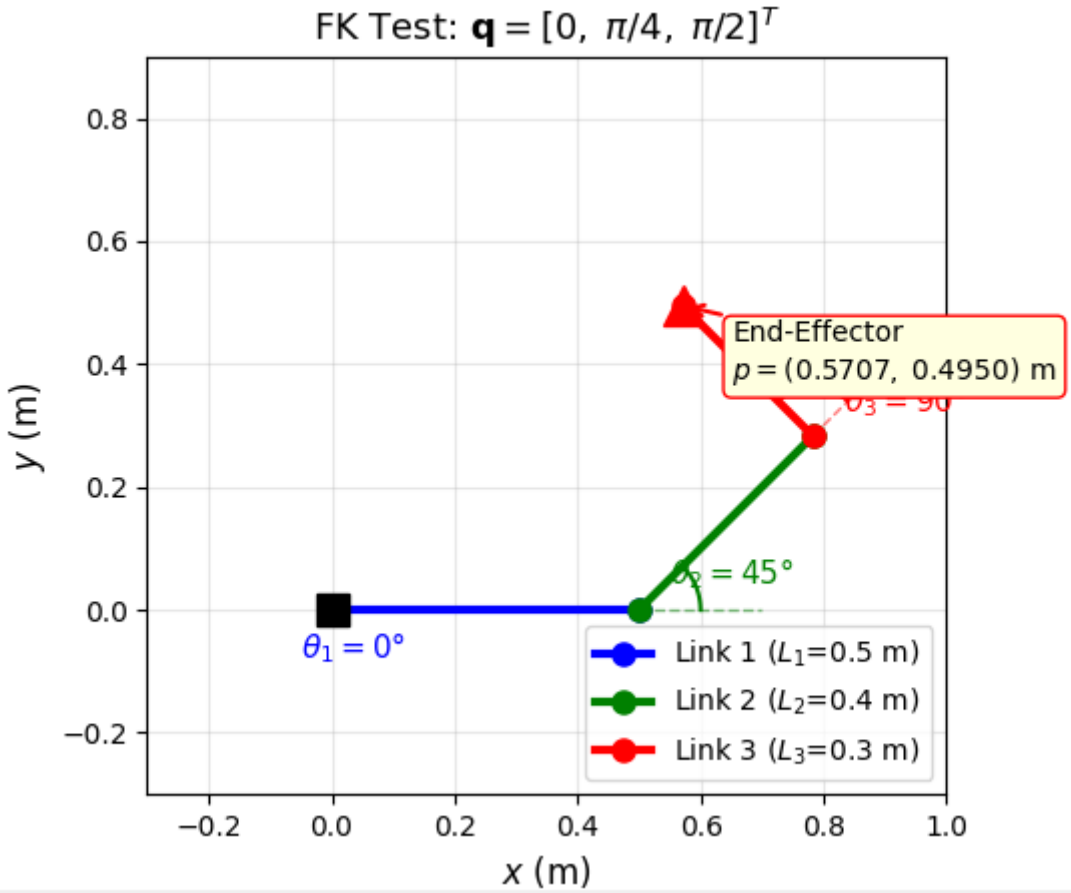
Sayısal Doğrulama

İleri kinematik denklemlerinin doğruluğu $\mathbf{q} = [0,\ \pi/4,\ \pi/2]^T$ mafsal vektörü için test edilmiştir. Bu konfigürasyonda kümülatif açılar $(\theta_1 + \theta_2) = \pi/4$ ve $\phi = 3\pi/4$ olarak hesaplanır. Denklem (7) ve (8)'e değerler yerleştirildiğinde:

$$\begin{aligned} p_x &= 0{,}5\cos(0) + 0{,}4\cos(\pi/4) + 0{,}3\cos(3\pi/4) \\ &= 0{,}5 + 0{,}2828 - 0{,}2121 = 0{,}5707 \text{ m} \end{aligned} \tag{9}$$

$$
\begin{aligned}
p_y &= 0{,}5\sin(0) + 0{,}4\sin(\pi/4) + 0{,}3\sin(3\pi/4) \\
&= 0 + 0{,}2828 + 0{,}2121 = 0{,}4950 \text{ m}
\end{aligned} \tag{10}
$$

Son efektörün yönelimi $\phi = 3\pi/4 = 135°$ olarak elde edilmiştir. Bu sonuçlar Python ortamında matris çarpımı ile de doğrulanmış ve analitik sonuçlarla birebir örtüştüğü gözlemlenmiştir. Şekil 2'de robotun bu konfigürasyondaki görünümü sunulmaktadır.



Şekil 2: $\mathbf{q} = [0,\ \pi/4,\ \pi/2]^T$ mafsal açıları için robotun konfigürasyonu. Son efektör konumu (0,5707; 0,4950) m olarak hesaplanmıştır.

2.4. Ters Kinematik

Ters kinematik, istenen son efektör konumu ve yönelimi için gerekli mafsal açılarının hesaplanması problemidir [1]. Matematiksel olarak $\mathbf{q} = f^{-1}(\mathbf{x})$ şeklinde ifade edilir; ancak f^{-1} çoğu durumda kapalı formda bulunması zor olan, doğrusal olmayan trigonometrik denklemlerin çözümünü gerektirir.

Problemin Formülasyonu

Ele alınan 3-DOF düzlemsel robotun son efektör konumu iki bileşenle (p_x, p_y) tanımlanırken üç bilinmeyen mafsal açısı (θ_1, θ_2, θ_3) bulunmaktadır. Bu durum sistemi belirsiz kılmaktadır. Tek bir çözüm elde edebilmek için son efektörün yönelim açısı $\phi = \theta_1 + \theta_2 + \theta_3$

sabit bir değer olarak verilmektedir. Böylece üç denklem ve üç bilinmeyenli bir sistem oluşur:

$$p_x = L_1 \cos\theta_1 + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) + L_3 \cos\phi \tag{11}$$
$$p_y = L_1 \sin\theta_1 + L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) + L_3 \sin\phi \tag{12}$$
$$\phi = \theta_1 + \theta_2 + \theta_3 \tag{13}$$

Analitik Çözüm

Çözüm, problemin iki bağlantılı bir alt probleme indirgenmesiyle elde edilir. Üçüncü bağlantının katkısı çıkarılarak bilek noktası (w_x, w_y) hesaplanır:

$$w_x = p_x - L_3 \cos\phi, \qquad w_y = p_y - L_3 \sin\phi \tag{14}$$

Böylece ilk iki bağlantının (w_x, w_y) noktasına ulaşması gereken 2-DOF bir problem elde edilir. Kosinüs teoremi uygulanarak θ_2 bulunur:

$$\cos\theta_2 = \frac{w_x^2 + w_y^2 - L_1^2 - L_2^2}{2\,L_1\,L_2} \tag{15}$$

Çözümün var olabilmesi için $|\cos\theta_2| \leq 1$ koşulunun sağlanması gerekmektedir. Bu koşul sağlandığında iki çözüm elde edilir:

$$\theta_2 = \pm \arccos\left(\frac{w_x^2 + w_y^2 - L_1^2 - L_2^2}{2\,L_1\,L_2}\right) \tag{16}$$

Pozitif değer dirsek-yukarı (*elbow-up*), negatif değer ise dirsek-aşağı (*elbow-down*) konfigürasyonuna karşılık gelmektedir. θ_1 değeri `atan2` fonksiyonu kullanılarak hesaplanır:

$$\theta_1 = \mathrm{atan2}(w_y,\ w_x) - \mathrm{atan2}(L_2 \sin\theta_2,\ L_1 + L_2 \cos\theta_2) \tag{17}$$

Son olarak θ_3, yönelim kısıtından elde edilir:

$$\theta_3 = \phi - \theta_1 - \theta_2 \tag{18}$$

Singülerlik Analizi

2-DOF alt problem için Jakobiyen matrisinin determinantı şu şekildedir:

$$\det(J) = L_1\,L_2\,\sin\theta_2 \tag{19}$$

$\theta_2 = 0$ (kol tamamen açılmış) veya $\theta_2 = \pi$ (kol tamamen katlanmış) durumlarında $\det(J) = 0$ olur ve robot singüler konfigürasyona girer. Bu noktalarda robot bazı yönlerde hareket kabiliyetini kaybeder ve küçük görev-uzayı hareketleri için teorik olarak sonsuz mafsal hızı gerekir [2].

Sayısal Doğrulama

Ödevde verilen hedef konum $(p_x, p_y, p_z) = (0{,}8;\ 0{,}2;\ 0{,}1)$ m'dir. Robot düzlemsel olduğundan p_z bileşeni her zaman sıfırdır; dolayısıyla $p_z = 0{,}1$ m hedefine fiziksel olarak ulaşılamaz. Bu nedenle analiz, $(p_x, p_y) = (0{,}8;\ 0{,}2)$ m iki boyutlu projeksiyonu üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Son efektör yönelimi $\phi = 0$ (son efektör x eksenine paralel) seçildiğinde bilek noktası Denklem (14)'den $w_x = 0{,}5$ m, $w_y = 0{,}2$ m olarak elde edilir. Denklem (15)'den $\cos\theta_2 = -0{,}3$ hesaplanır. $|\cos\theta_2| \leq 1$ koşulu sağlandığından çözüm mevcuttur.

Elde edilen iki konfigürasyon Tablo 2'de özetlenmiştir. Her iki çözüm de ileri kinematik ile doğrulanmış ve hedef konuma ulaşıldığı teyit edilmiştir. Şekil 3 ve Şekil 4'de her iki konfigürasyon görselleştirilmiştir.

Tablo 2: (0,8; 0,2) m hedef konumu ve $\phi = 0$ yönelimi için ters kinematik çözümleri

Konfigürasyon	θ_1 (°)	θ_2 (°)	θ_3 (°)
Dirsek-yukarı	−23,32	107,46	−84,14
Dirsek-aşağı	66,92	−107,46	40,54

2.5. Çalışma Alanı Analizi

Çalışma alanı, robotun son efektörünün ulaşabileceği tüm noktaların kümesidir ve $W = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 \mid \exists\, \mathbf{q} \in Q\}$ şeklinde tanımlanır; burada Q mafsal limitleri tarafından belirlenen izin verilen konfigürasyon uzayıdır [3].

Teorik Analiz

RRR düzlemsel robot için çalışma alanının dış sınırı, tüm bağlantıların aynı doğrultuda açıldığı konfigürasyonda elde edilir:

$$r_{\max} = L_1 + L_2 + L_3 = 0{,}5 + 0{,}4 + 0{,}3 = 1{,}2 \text{ m} \tag{20}$$

İç sınır ise bağlantıların birbirini ne kadar iptal edebildiğine bağlıdır:

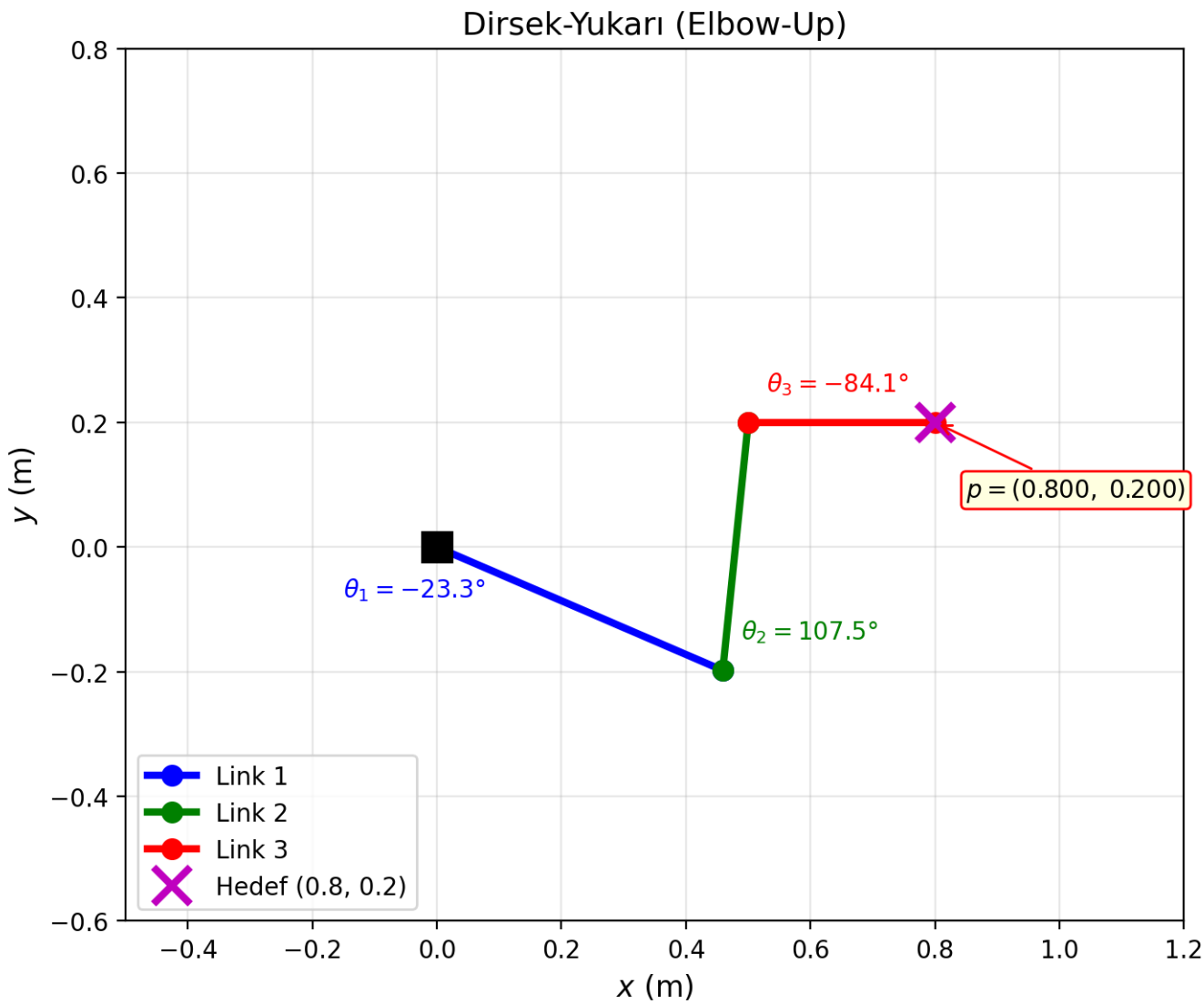
$$r_{\min} = \max(0,\ L_1 - L_2 - L_3) = \max(0,\ 0{,}5 - 0{,}4 - 0{,}3) = 0 \text{ m} \tag{21}$$

$L_2 + L_3 = 0{,}7 > L_1 = 0{,}5$ olduğundan robot, kolunu tamamen katlayarak orijine ulaşabilir. Dolayısıyla tam dönüş limitleri ($\theta_i \in [-\pi, \pi]$) altında çalışma alanı, merkezi tabanda olan ve yarıçapı 1,2 m olan dolu bir dairedir.

İki bağlantılı bir robotun ($L_2 < L_1$ durumunda) çalışma alanı halka (anüler) biçiminde olurken, üçüncü bağlantının eklenmesi içteki boşluğu doldurmaktadır. Bu durum, serbestlik derecesinin artışının çalışma alanını genişlettiğini göstermektedir.

Mafsal Limitlerinin Etkisi

Gerçek robot sistemlerinde mafsallar mekanik kısıtlamalar nedeniyle tam dönüş yapamaz. Mafsal limitlerinin çalışma alanına etkisini incelemek amacıyla iki senaryo analiz edilmiştir. Birinci senaryoda tüm mafsallar tam dönüş serbestliğine sahiptir ($\theta_i \in [-\pi, \pi]$).



Şekil 3: Hedef konum (0,8; 0,2) m ve $\phi = 0$ için dirsek-yukarı (*elbow-up*) konfigürasyonu.

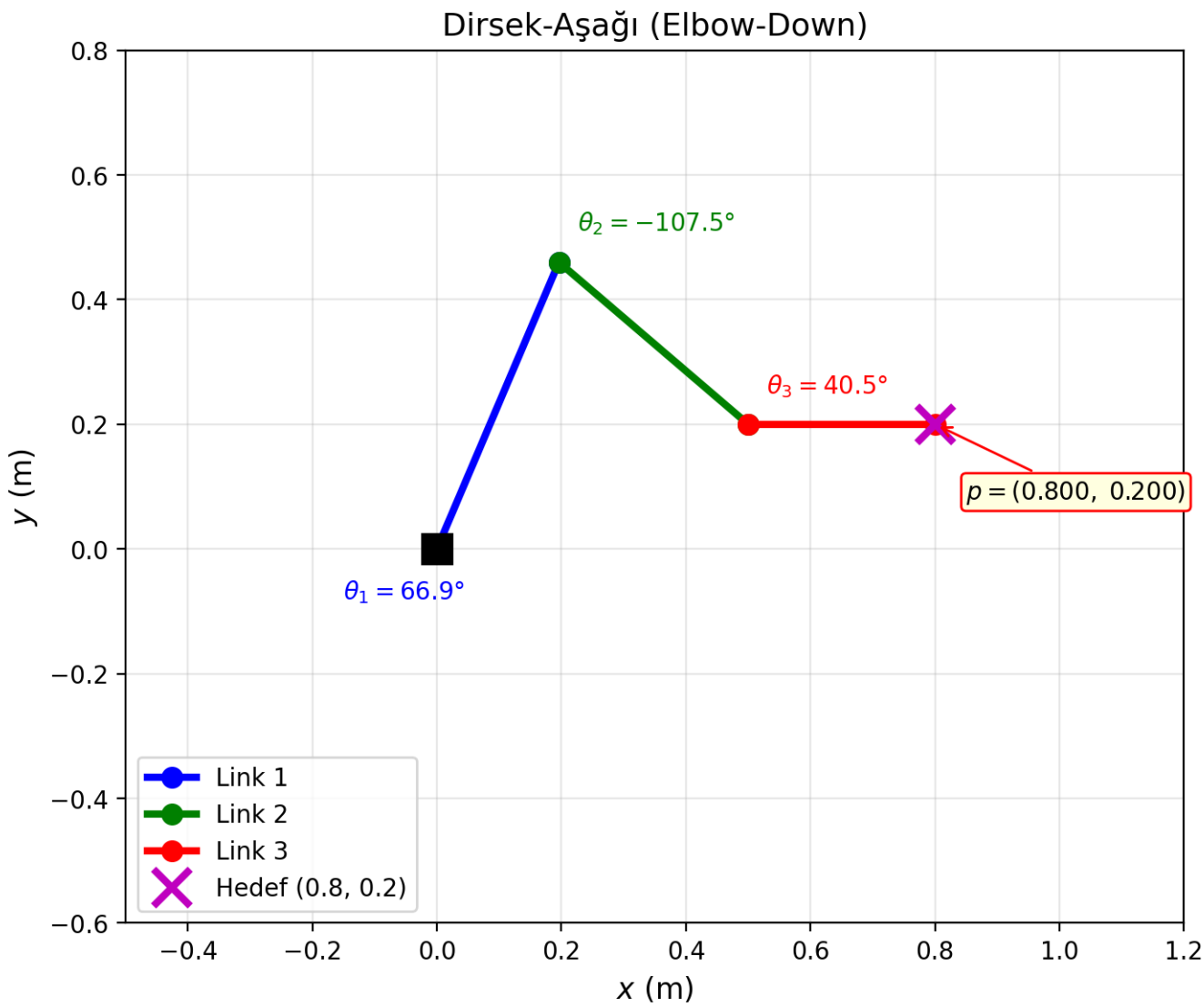
İkinci senaryoda ise kısıtlı limitler uygulanmıştır: $\theta_1 \in [-\pi/2, \pi/2]$, $\theta_2 \in [-2\pi/3, 2\pi/3]$, $\theta_3 \in [-\pi/2, \pi/2]$.

Her iki senaryo için mafsal açıları sistematik olarak örneklenmiş ve ileri kinematik denklemleri (Denklem 7, 8) kullanılarak son efektör konumları hesaplanmıştır. Şekil 5 ve Şekil 6'de her iki senaryonun çalışma alanı görselleştirilmiştir.

3. Bulgular

3.1. İleri Kinematik Sonuçları

$\mathbf{q} = [0,\ \pi/4,\ \pi/2]^T$ mafsal vektörü için ileri kinematik denklemlerinden elde edilen son efektör konumu ve yönelimi Tablo 3'de sunulmaktadır. Analitik hesaplama ile Python ortamındaki matris çarpımı birebir aynı sonuçları üretmiş olup bu durum türetilen denklemlerin doğruluğunu teyit etmektedir.



Şekil 4: Hedef konum (0,8; 0,2) m ve $\phi = 0$ için dirsek-aşağı (*elbow-down*) konfigürasyonu.

3.2. Ters Kinematik Sonuçları

$(p_x, p_y) = (0{,}8;\ 0{,}2)$ m hedef konumu ve $\phi = 0$ yönelimi için iki geçerli konfigürasyon elde edilmiştir (Tablo 2). Her iki çözüm de ileri kinematik ile doğrulanmış ve hesaplanan son efektör konumlarının hedef değerlerle örtüştüğü gözlemlenmiştir. İki çözüm arasındaki fark, robotun dirsek-yukarı ve dirsek-aşağı konfigürasyonlarına karşılık gelmekte olup bu durum ters kinematiğin çoklu çözüm üretebildiğini somut biçimde göstermektedir.

Ödevde verilen orijinal hedef (0,8; 0,2; 0,1) m'nin z bileşeni ($p_z = 0{,}1$ m) düzlemsel robot tarafından karşılanamamaktadır. Robot XY düzleminde çalıştığından p_z her zaman sıfırdır. Bu kısıtlama, düzlemsel kinematik yapının doğal bir sonucudur.

3.3. Çalışma Alanı Sonuçları

Tam dönüş limitleri ($\theta_i \in [-\pi, \pi]$) altında çalışma alanı, yarıçapı $r_{\max} = 1{,}2$ m olan dolu bir daire olarak elde edilmiştir. $L_2 + L_3 = 0{,}7 > L_1 = 0{,}5$ olduğundan robot orijine

Tablo 3: $\mathbf{q} = [0,\ \pi/4,\ \pi/2]^T$ için ileri kinematik sonuçları

Parametre	Analitik	Python Doğrulaması
p_x (m)	0,5707	0,5707
p_y (m)	0,4950	0,4950
p_z (m)	0	0
ϕ (°)	135	135

ulaşabilmekte ve çalışma alanının merkezinde boşluk bulunmamaktadır.

Kısıtlı mafsal limitleri ($\theta_1 \in [-\pi/2, \pi/2]$, $\theta_2 \in [-2\pi/3, 2\pi/3]$, $\theta_3 \in [-\pi/2, \pi/2]$) uygulandığında çalışma alanı önemli ölçüde daralmıştır (Şekil 6). Bu sonuç, mafsal limitlerinin robotun erişim kapasitesini doğrudan kısıtladığını ve çalışma alanı analizinde bu limitlerin mutlaka dikkate alınması gerektiğini ortaya koymaktadır.

4. Tartışma

Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, ileri ve ters kinematik arasındaki temel farkları açıkça ortaya koymaktadır. İleri kinematik, verilen mafsal açıları için tek ve deterministik bir son efektör konumu üretmektedir. Buna karşılık ters kinematik, aynı hedef konum için birden fazla geçerli konfigürasyon (dirsek-yukarı ve dirsek-aşağı) sunmaktadır. Bu çoklu çözüm durumu, trigonometrik çözümde yer alan $\pm\arccos$ ifadesinden kaynaklanmakta olup gerçek uygulamalarda ek kriterlerin (enerji minimizasyonu, engelden kaçınma, mafsal limitlerinin korunması vb.) kullanılarak çözümler arasında seçim yapılmasını gerektirmektedir [2].

Singülerlik analizi, $\theta_2 = 0$ veya $\theta_2 = \pi$ durumlarında Jakobiyen determinantının sıfırlandığını göstermiştir (Denklem 19). Bu konfigürasyonlarda robot, bir hareket yönünü kaybetmekte ve görev uzayında küçük hareketler için çok büyük mafsal hızları gerekmektedir. Gerçek robot kontrolünde bu bölgelerden kaçınılması veya sönümlemeli en küçük kareler (DLS) gibi singülerliğe dayanıklı yöntemlerin tercih edilmesi önerilmektedir [3].

Düzlemsel robotun $z = 0$ kısıtlaması, ödevde verilen (0,8; 0,2; 0,1) m hedefinin tam olarak karşılanamamasına neden olmuştur. Bu durum, robot seçiminin görev gereksinimlerine uygun yapılmasının önemini vurgulamaktadır. Üç boyutlu hedeflere ulaşabilmek için en az bir mafsalın düzlem dışı dönme ekseni sağlaması ($\alpha_i \neq 0$) veya prizmatik bir mafsal ile z doğrultusunda hareket eklenmesi gerekmektedir; ödevdeki RRP alternatifi bu ihtiyacı karşılayabilecek bir yapıdadır.

Çalışma alanı analizi, mafsal limitlerinin robotun erişim kapasitesini doğrudan belirlediğini göstermiştir. Tam dönüş serbestliğinde dolu bir daire elde edilirken, kısıtlı limitlerde alan önemli ölçüde daralmıştır. Ayrıca $L_2 + L_3 > L_1$ koşulunun sağlanması, çalışma alanının merkezindeki boşluğu ortadan kaldırmıştır. İki bağlantılı bir robotta ($L_2 < L_1$ durumunda) bu boşluk halka biçiminde ortaya çıkmakta olup üçüncü bağlantının eklenmesi erişilebilirliği artırmaktadır.

DH gösteriminin sistematik yapısı, farklı robot konfigürasyonlarına kolaylıkla uyarlanabilmektedir. Düzlemsel RRR yapısında tüm $\alpha_i = 0$ ve $d_i = 0$ olması matrisleri önemli ölçüde sadeleştirmiştir; ancak aynı formülasyon, α_i ve d_i değerleri değiştirilerek uzaysal manipülatörlere de uygulanabilmektedir.

5. Sonuç

Bu çalışmada 3-DOF RRR düzlemsel bir robot kolunun kapsamlı kinematik analizi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen temel bulgular şu şekilde özetlenebilir:

DH gösterimi kullanılarak robotun kinematik modeli sistematik biçimde oluşturulmuştur. Düzlemsel yapıda $\alpha_i = 0$ ve $d_i = 0$ olması, dönüşüm matrislerinin sadeleştirilmesini sağlamıştır.

İleri kinematik denklemleri türetilmiş ve $\mathbf{q} = [0,\ \pi/4,\ \pi/2]^T$ test vektörü için son efektör konumu (0,5707; 0,4950) m, yönelimi 135° olarak hesaplanmıştır. Sonuçlar Python ile doğrulanmıştır.

Ters kinematik, analitik yöntemle çözülmüş ve (0,8; 0,2) m hedef konumu için iki geçerli konfigürasyon (dirsek-yukarı ve dirsek-aşağı) elde edilmiştir. Singülerlik koşulunun $\theta_2 = 0$ veya $\theta_2 = \pi$ durumlarında ortaya çıktığı belirlenmiştir.

Çalışma alanı analizi, tam dönüş limitlerinde yarıçapı 1,2 m olan dolu bir daire, kısıtlı limitlerde ise önemli ölçüde daralmış bir alan ortaya koymuştur.

Gelecek çalışmalarda bu analiz, uzaysal (3D) manipülatörlere genişletilebilir, nümerik ters kinematik yöntemleri (Jakobiyen tabanlı iteratif çözüm, DLS) ile karşılaştırma yapılabilir ve Gazebo ortamında simülasyon doğrulaması gerçekleştirilebilir.

Kaynaklar

[1] Craig, J. J.: Introduction to Robotics: Mechanics and Control. 3rd Edition, Pearson Prentice Hall, 2005.

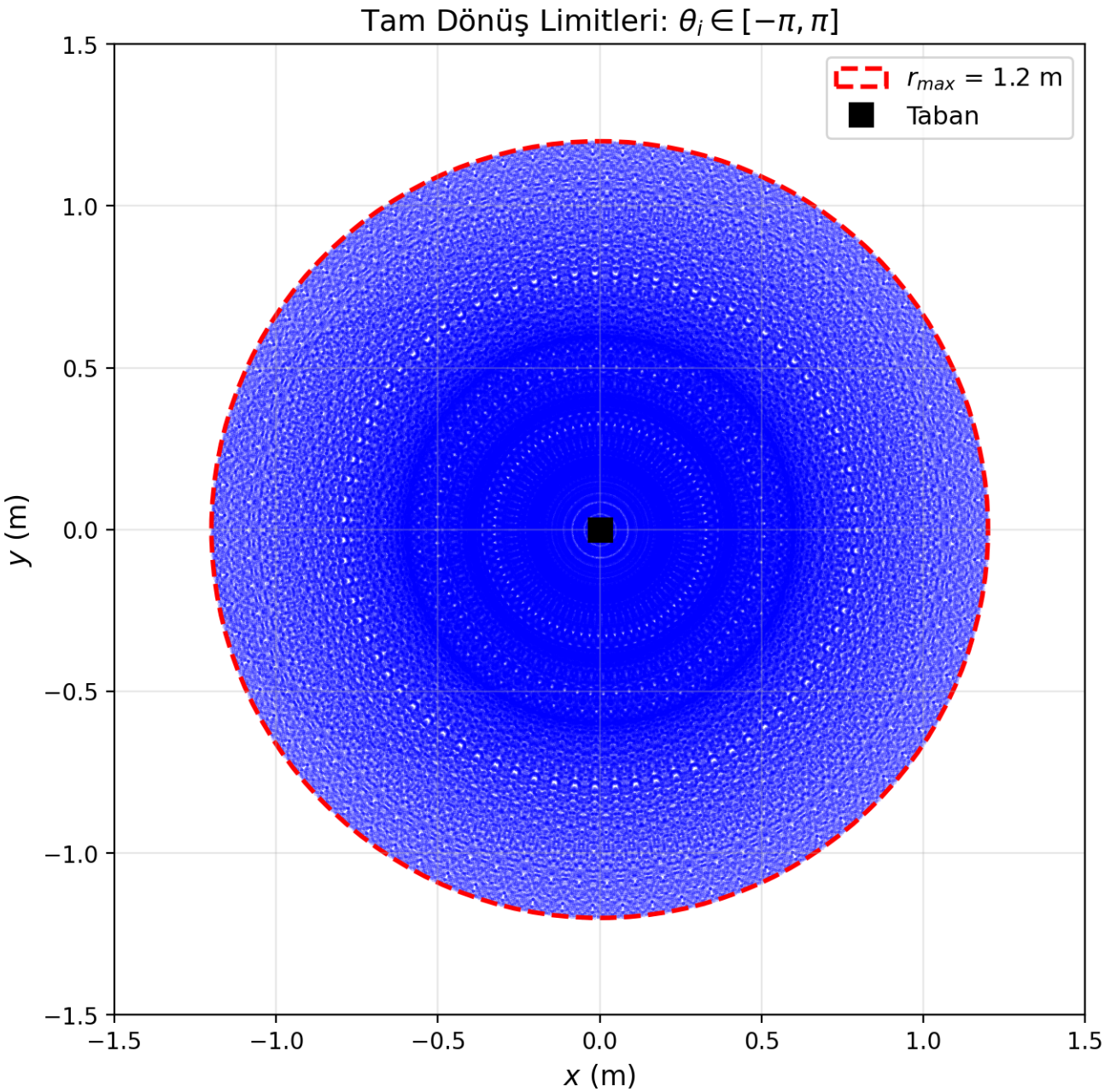
[2] Siciliano, B.—Khatib, O.: Springer Handbook of Robotics. Springer, 2009, doi: 10.1007/978-3-540-30301-5.

[3] Spong, M. W.—Hutchinson, S.—Vidyasagar, M.: Robot Modeling and Control. John Wiley & Sons, 2006.

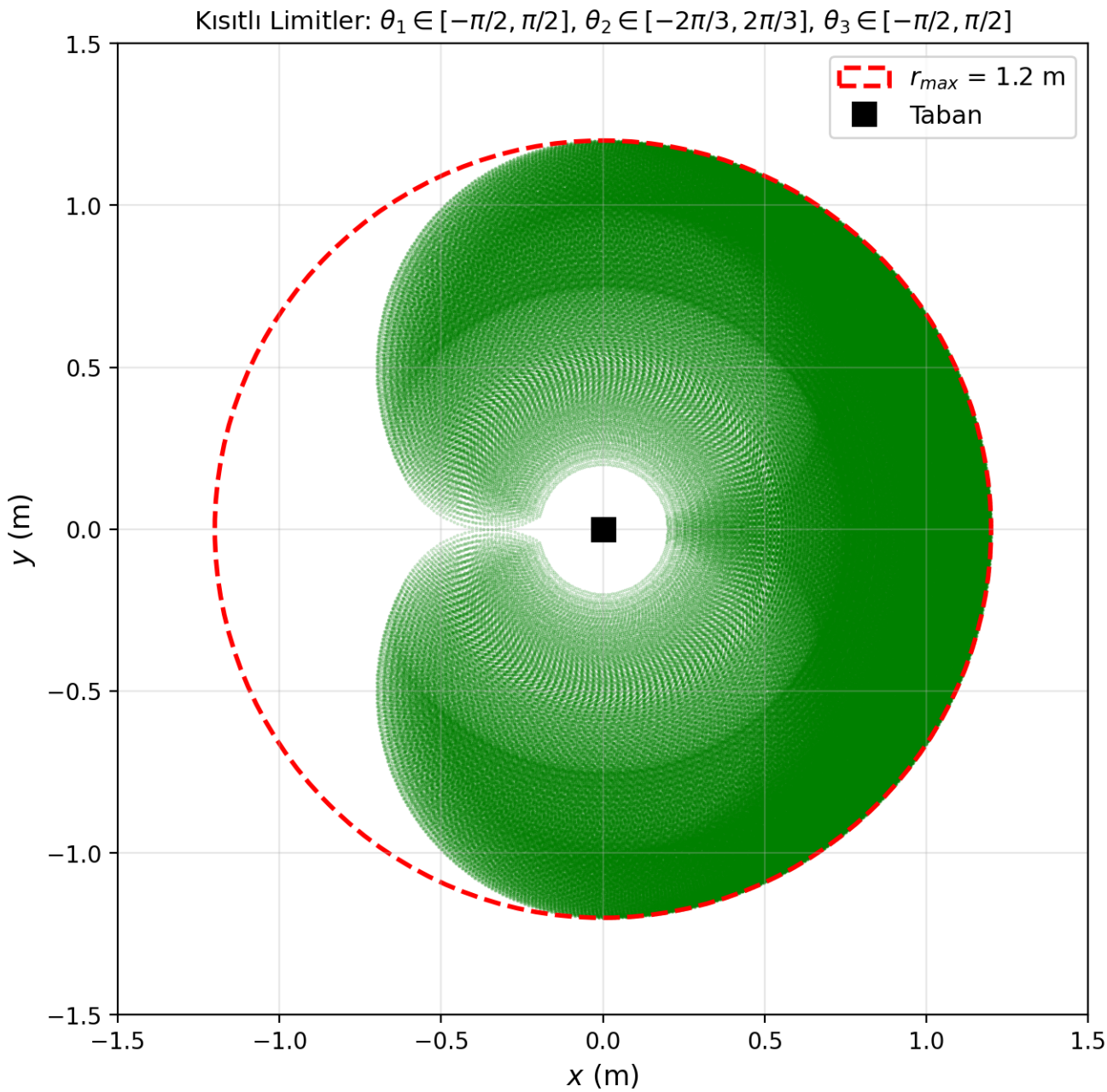
[4] Denavit, J.—Hartenberg, R. S.: A Kinematic Notation for Lower-Pair Mechanisms Based on Matrices. ASME Journal of Applied Mechanics, Vol. 22, 1955, No. 2, pp. 215–221.

[5] Angeles, J.: Fundamentals of Robotic Mechanical Systems: Theory, Methods, and Algorithms. 3rd Edition, Springer, 2007, doi: 10.1007/978-0-387-34580-2.

[6] Tsai, L.-W.: Robot Analysis: The Mechanics of Serial and Parallel Manipulators. John Wiley & Sons, 1999.



Şekil 5: Tam dönüş limitleri ($\theta_i \in [-\pi, \pi]$) altında çalışma alanı. Robotun erişim alanı yarıçapı 1,2 m olan dolu bir dairedir.



Şekil 6: Kısıtlı mafsal limitleri ($\theta_1 \in [-\pi/2, \pi/2]$, $\theta_2 \in [-2\pi/3, 2\pi/3]$, $\theta_3 \in [-\pi/2, \pi/2]$) altında çalışma alanı. Tam dönüş durumuna kıyasla alanın önemli ölçüde daraldığı gözlemlenmektedir.